

Bài 2: $f(x) = x - 3^{-x}$. BT Luân 1.

$$f'(x) = 1 + 3^{-x} \ln 3 > 0 \quad \forall x \in \mathbb{R}$$

$\Rightarrow f$ liên tục đồng biến trên $\mathbb{R}$.

$\Rightarrow f$ liên tục trên $\mathbb{R}$ nên f sẽ có n^0 trên

$$\text{trên } (0, 1), f(0) = -1, f(1) = \frac{1}{3}$$

$$f(0) \cdot f(1) < 0 \Rightarrow \text{Theo định lý}$$

giá trị trung gian $\Rightarrow f(x) = 0$ có n^0 tại $(0, 1)$

$$B3: f(x) = x^3 - 2x^2 - 4x$$

$$f'(x) = 3x^2 - 4x - 4$$

$$f'(x) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 2 \\ x = -\frac{2}{3} \end{cases}$$

Ta lập bảng biến thiên:

x	$-\infty$	$-\frac{2}{3}$	2	$+\infty$
$f'(x)$	+	0	-	+
$f(x)$				

$f(x)$ cắt trục hoành $y=0$ tại 3 điểm
nên pt $f(x) = 0$ có 3 n^0

$$B4: f(x) = 2x \cos(2x) - (x-2)^2$$

trên $[2, 4]$

$$f'(x) = 2 \cos(2x) - 4x \sin(2x) - 2(x-2)$$

$$= 2(\cos(2x) - 2x \sin(2x) - (x-2))$$

$$\text{Tìm } f(x) = 0, x \in [2, 4] \Rightarrow x = 3,1311$$

Ta lập bảng biến thiên

x	2	3,1311	4
$f'(x)$	+	0	-
$f(x)$			

$$\Rightarrow \max_{[2, 4]} f(x) = f(3,1311) = 4,9814$$

$$B5: f(x) = e^x \cdot \cos x$$

$$H f'(x) = e^x (\cos x - \sin x)$$

$$f''(x) = e^x (\cos x - \sin x)$$

$\Rightarrow$ Tìm đạo hàm Taylor tại $x_0 = 0$ bậc 2.

$$x=0 \Rightarrow f'(0) = 1, f''(0) = 0, f(0) = 1$$

$\Rightarrow$ Đạo hàm Taylor bậc 2 của $f(x)$

$$P_2(x) = f(0) + f'(0)(x-0) + \frac{f''(0)}{2!}(x-0)^2$$

$$= 1 + x$$

và phần dư (sai số cắt đứt)

$$R_2(x) = \frac{f^{(3)}(\xi)}{3!}(x-0)^3$$

- Dùng $P_2(0,5)$ để xấp xỉ $f(0,5)$. Tìm cận trên cho sai số $|f(0,5) - P_2(0,5)|$ bằng cách sai số và so sánh với sai số thực tế ($R_2(0,5)$).

$$\text{Ta có: } P_2(0,5) = 1,5$$

$$f(0,5) = 1,446889$$

$$\Rightarrow |f(0,5) - P_2(0,5)| = 0,05311$$

$$\text{Ta có: } f^{(3)}(x) = -2e^x (\sin x + \cos x)$$

$$\Rightarrow |f^{(3)}(x)| = 2e^x |\sin(x + \frac{\pi}{4})|$$

$$\leq 2e^x \sqrt{2}$$

$$\Rightarrow |R_2(0,5)| = \frac{|f^{(3)}(\xi)|}{6} (0,5)^3 \leq \frac{2\sqrt{2} \cdot 0,5^3}{6} \approx 0,0975$$

$$\xi \in [0, 0,5]$$

$$\Rightarrow |R_2(0,5)| \leq \frac{2\sqrt{2}}{6} \cdot 0,5^3 \cdot e^{0,5} = 0,0975$$

2. Tìm cận cho sai số $|f(x) - P_2(x)|$ khi dùng $P_2(x)$ để xấp xỉ $f(x)$ trên $[0, 1]$

$$|f^{(3)}(x)| \leq 2e^x \sqrt{2}, \quad \forall x \in [0, 1]$$

$$\Rightarrow |R_2(x)| \leq \frac{2\sqrt{2}e}{6} x^3 \leq \frac{2\sqrt{2}}{6} = \frac{\sqrt{2}}{3} \approx 0,4714$$

$$3. \text{ Xấp xỉ } \int_0^1 f(x) dx = \int_0^1 P_2(x) dx$$

$$A = \int_0^1 P_2(x) dx = \int_0^1 (x+1) dx = 1,5$$

$$B = \int_0^1 f(x) dx = \int_0^1 e^x \cos x dx = 0,1218$$

$$\Rightarrow |A - B| = 0,1218$$

4. Tìm cận trên cho sai số trong câu (c)

$$\text{bằng } \int_0^1 |R_2(x)| dx \text{ và so sánh cận trên với sai số thực tế}$$

$$\text{có: } \left| \int_0^1 (f(x) - P_2(x)) dx \right| \leq \int_0^1 |f(x) - P_2(x)| dx \leq \int_0^1 |R_2(x)| dx \leq 0,1218$$

B6: giải hpt sau sử dụng qđar
Cramer có: $\det(A) = \sum_{j=1}^n a_{ij} C_{ij}, C_{ij} = (-1)^{i+j} M_{ij}$.

$$x = \frac{\Delta x}{\Delta}, \quad y = \frac{\Delta y}{\Delta}, \quad z = \frac{\Delta z}{\Delta}$$

$$\Delta = \begin{vmatrix} 2 & 1 & -1 \\ -3 & -1 & 2 \\ -2 & 1 & 1 \end{vmatrix} \xrightarrow{R_1+R_2} \begin{vmatrix} -1 & 0 & 1 \\ -3 & -1 & 2 \\ -2 & 1 & 2 \end{vmatrix}$$

$$= \begin{vmatrix} -1 & 2 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} -3 & -1 \\ -2 & 1 \end{vmatrix}$$

$$= -1 \quad \text{Định thức}$$

$$\Delta x = \begin{vmatrix} 8 & 1 & -1 \\ -11 & -1 & 2 \\ -3 & 1 & 2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} -3 & 0 & 1 \\ -11 & -1 & 2 \\ -3 & 1 & 2 \end{vmatrix}$$

$$= (-1)^{1+1} 3(-2-2) + (11-3)$$

$$\Delta y = \begin{vmatrix} 2 & 8 & -1 \\ -3 & -11 & 2 \\ -2 & -3 & 2 \end{vmatrix} = -3$$

$$\Delta z = 1$$

$$\Rightarrow \begin{cases} x = \frac{\Delta x}{\Delta} = 2 \\ y = 3 \\ z = -1 \end{cases} \Rightarrow \text{Vô nghiệm hpt}$$

$$f(x, y, z) = (2, 3, -1)$$